金湾平沙珠海天岳科技股份有限公司
“6·22”一般淹溺事故

调查报告

金湾区政府事故调查组

2025 年 10 月 23 日

目　录

一、 事故基本情况.....2

（一） 事故有关单位情况.....2

（二） 事发工程项目概况.....5

（三） 相关合同签订情况.....5

二、 事故发生经过和应急处置情况.....6

（一） 事故发生经过.....6

（二） 事故应急处置情况.....7

（三） 应急救援评估结论.....8

（四） 善后处置情况.....8

（五） 人员伤亡和直接经济损失情况.....8

三、 事故现场情况.....9

（一） 现场勘验及测量结果分析.....9

四、 事故原因和事故性质.....10

（一） 直接原因.....10

（二） 间接原因.....11

（三） 事故性质认定.....15

五、 事故责任认定以及处理建议.....15

（一） 建议免予追究责任人员.....15

（二） 建议给予行政处罚的单位.....15

（三） 建议给予行政处罚的个人.....16

六、事故教训.....17

七、事故防范和整改措施建议.....17

金湾平沙珠海天岳科技股份有限公司“6·22”一般淹溺事故调查报告

2025年6月22日，位于珠海市金湾区平沙镇的珠海先歌游艇制造股份有限公司艉装码头发生一起淹溺事故，造成一人死亡，直接经济损失17224.11元。

事故发生后，区政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立了由区应急管理局局长彭雅松任组长，区科技工业信息化局副局长郑义学、区应急管理局副局长彭贤、平沙镇党委书记刘雪峰任副组长，区科技工业信息化局、区人力资源社会保障局、区应急管理局、高栏港公安分局、区总工会、平沙镇人民政府等单位组成的金湾平沙珠海天岳科技股份有限公司“6·22”一般淹溺事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请区纪委监委同步开展追责问责审查调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及防范整改措施。

经调查认定：金湾平沙珠海天岳科技股份有限公司“6·22”淹溺事故是一起因临水作业人员未佩戴劳动防护用品失足落水导致的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故有关单位情况

1.设备所属单位

珠海天岳科技股份有限公司[1]（以下简称天岳公司）。统一社会信用代码：91440400776947592B；公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；法定代表人：宋某刚。副总经理：宋某，通过了一般工贸行业生产经营单位主要负责人安全培训，证书编号：第44040**********121号，有效期：2023年9月25日至2026年9月25日。安全生产管理员：李某芳，通过了一般工贸行业生产经营单位安全生产管理人员安全培训，证书编号：第44148**********629号，有效期：2023年9月16日至2026年9月16日。

2.码头所属单位

珠海先歌游艇制造股份有限公司[2]（以下简称先歌公司）。统一社会信用代码：91440400782030027Y；单位类型：其他股份有限公司（非上市），法定代表人：胡某荣。主要负责人：武某群，通过了非高危行业生产经营单位主要负责人安全培训，证书编号：第21050**********718号，有效期：2022年8月28日至2025年8月28日。安环员：冯某文，通过了非高危行业生产经营单位安全管理人员安全培训，证书编号：第

[1] 行业：专用设备制造业；注册资本：1,100万元人民币；公司地址：珠海市斗门区富山工业园富山十路1号（1号厂房）A区1号。经营范围包括一般项目：航标器材及相关装置制造；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售等。

[2] 行业：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业；注册资本：8,218万元人民币；公司地址：珠海市金湾区平沙镇海棠路3230号。经营范围包含：设计、制造和销售自产的游艇及加工维修各类游艇及其相关产品。

43098**********01X 号，有效期：2024 年 8 月 21 日至 2025 年 8 月 20 日。先歌公司与广东宝达游艇制造有限公司（以下简称宝达公司）均为珠海太阳鸟游艇制造有限公司的全资子公司，三家公司“混同用工[3]”。先歌公司为事发码头的业主方。

3.码头租赁单位

珠海市金湾区西湖城基础投资有限公司[4]（以下简称西湖城公司）。统一社会信用代码：9144040077187566 5E；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：李某旺。现场负责人：蔡某兴。

4.码头改造代建单位

珠海联港城市建设管理有限公司[5]（以下简称联港公司）。统一社会信用代码：91440404MA57D3U886；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：罗某霖。项目经理：侯某军。

5.码头改造施工单位

中国铁建港航局集团有限公司[6]（以下简称铁建公司）。统一社会信用代码：914404005796688347；公司类型：有限责任公

---

[3] 混同用工：指两家及以上关联企业同时使用同一劳动者，并对其进行劳动管理，导致用工主体不明确的现象。

[4] 行业：商务服务业；注册资本：2,044.471 万元人民币；公司地址：珠海市金湾区行政办公室五楼 210 房。经营范围包括一般项目：物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；以自有资金从事投资活动。许可项目：建设工程施工。

[5] 行业：公共设施管理业；注册资本：1000 万元人民币；公司地址：珠海市金湾区三灶镇航空新城金鑫路 137 号 C2 栋 402 室。经营范围包括一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土地整治服务；土地使用权租赁；。许可项目：房地产开发经营等。

[6] 行业：土木工程建筑业；注册资本：250,000 万元人民币；公司地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室—39999（集中办公区）。经营范围包括许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；建设工程勘察；建筑劳务分包；地质灾害治理工程施工；公路管理与养护；房地产开发经营；建设工程质量检测；检验检测服务等。

司（非自然人投资或控股的法人独资），该公司持有中华人民共和国住房和城乡建设部核发的建筑业企业资质证书，证号：D144****03，具备港口与航道工程施工总承包特级等资质，有效期：2023 年 12 月 22 日至 2028 年 12 月 11 日。法定代表人：陈某。现场负责人：罗某玉，持有广东省交通运输厅核发的公路水运工程施工单位主要负责人项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，证书编号：粤交安 C19****43，有效期：2019 年 7 月 11 日至 2028 年 7 月 11 日。安全员：汪某元，持有广东省住房和城乡建设厅核发的建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，证号：粤建安 C3(2021)****745，有效期：2021 年 12 月 19 日至 2027 年 1 月 17 日。

6.码头改造监理单位

广州海建工程咨询有限公司[7]（以下简称海建公司）。统一社会信用代码：91440105190510780Y；公司类型：有限责任公司（法人独资），该公司持有广东省交通运输厅核发的《工程监理资质证书》，证书编号：交监粤水甲第****02 号，具备水运工程甲级资质，有效期：2022 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日。法定代表人：黄某。总监理工程师：罗某春，持有交通运输部核发的中华人民共和国监理工程师注册证书，证号编号：交

[7] 行业：专业技术服务业；注册资本：2350 万元人民币；公司地址：广州市海珠区滨江中路 308 号 17 楼自编 B-H 室（仅限办公）。经营范围包括：工程管理服务;采购代理服务、招投标代理服务、安全咨询服务、政府采购代理服务、工程造价咨询业务、水利相关咨询服务、设备监理服务、水运工程监理、建设工程监理、水利工程建设监理。

[水]244****360。有效期：2025 年 5 月 29 日至 2029 年 5 月 29 日。

（二）事发工程项目概况

金湾区鸡啼门口岸艏装码头维修工程（以下简称艏装码头项目）位于金湾区平沙镇海棠路 3230 号鸡啼门水道鸡啼门大桥南侧先歌公司艏装码头。码头构筑物面积约 4672 平方米，港池面积约 24405 平方米。

（三）相关合同签订情况

1.发电平台制造合同

天岳公司（甲方）与宝达公司（乙方）于 2021 年 6 月 11 日签订《合同书》，工期为甲方将款项汇入乙方账户之日起 40 个工作日内完成。合同主要内容是由天岳公司委托宝达公司进行波浪能发电平台框架结构制造和下排，合同中明确了双方的安全管理职责[8]。该合同在框架下排验收合格，经 180 天保修期后已结束。

2.码头租赁合同

先歌公司（甲方）与西湖城公司（乙方）于 2025 年 4 月 24 日签订《码头租赁合同》，租赁期限自 2025 年 4 月 24 日起至 2035 年 4 月 24 日止。合同主要内容是由西湖城公司租赁先歌公司的艏装码头，及海域使用权，合同中明确了双方的安全管理职责[9]。

---

[8]《合同书》 第二条 工期与验收 2.3 乙方负责框架制造，下排及制造、下排过程中的安全、防护及环境。

[9]《码头租赁合同》 第五条 双方权利义务 5.1.3 甲方生产经营的船舶可继续使用标的物码头，管理责任由甲方

3.施工总承包合同

西湖城公司（建设方）、联港公司（代建方）与铁建公司（承包方）于2025年5月15日签订《金湾区鸡啼门口岸艄装码头维修工程施工合同》，合同工期60个日历天。合同主要内容是由铁建公司对现有码头进行维修、养护及评估；新增临时集装箱；增设联检标识、监控、围护网等；更换防撞护舷、消防设施、登船梯等。合同暂定价为2904300元。合同中明确了双方的安全管理职责[10]。

4.监理合同

2025年4月29日，西湖城公司（甲方）、联港公司（乙方）与海建公司（丙方）签订《建设工程委托监理合同》，约定由海建公司作为艄装码头项目的监理单位。监理服务期限自本合同签订之日起计，至本工程保修期满且双方履行完毕本合同项下的义务为止。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年6月22日，天岳公司焊工李某、普工丁某明、王某明、农某德和苏某和到先歌公司的艄装码头进行发电平台浮子的拆除作业，李某和农某德从发电平台上将浮子拆下，由天岳公司

承担。5.4.4 乙方对使用码头的安全生产负责，因乙方操作不当或管理缺失所发生的安全事故，均与甲方无关，甲方不承担任何责任。

[10]《金湾区鸡啼门口岸艄装码头维修工程施工合同》第十章 施工要求 10.5 丙方在施工中必须严格遵守《建筑工程安全操作规程》，做好保证安全的组织措施和技术措施。施工中，丙方应加强对施工人员进行安全教育，保证安全施工，文明施工，若在施工过程中发生人身伤亡等事故，由丙方负责，乙方不承担任何责任。

租赁的吊车将浮子吊运至码头岸上区域，由丁某明、王某明和苏某和在码头岸上区域将浮子连接臂的螺丝取下。

11 时 45 分许，苏某和走到码头缆桩临水侧，停留张望片刻后，失足落水。此时李某正好看到苏某和落水，立刻让农某德下水施救。农某德立刻跳入水中进行施救。

12 时 2 分，李某拨打了 120。

12 时 6 分，李某拨打 110。

12 时 10 分，李某电话告知天岳公司法定代表人宋某刚事故情况。

12 时 12 分，李某拨打 119。

12 时 20 分许，120、119、及各类搜救部门陆续到达了现场，开展搜救。

16 时 49 分，苏某和被打捞上岸。120 对苏某和进行抢救，苏某和抢救无效死亡。

以上过程，经对相关人员进行调查询问、查阅档案资料及查看监控视频得出。

（二）事故应急处置情况

6 月 22 日 12 时 18 分，区应急管理局值班室接到区总值班室通报事故信息。

12 时 21 分，区应急管理局值班室按照《广东省安全生产条例》第五十七条的规定，通知平沙镇人民政府、区科技工业信息化局、港口金湾海事处工作人员到事发现场开展事故处置。区应

急管理局派出执法室工作人员前往事故现场进行核查，并组织开展应急处置工作。

12 时 53 分，区应急管理局和平沙镇人民政府相关负责人员到达事故现场，对现场人员进行问询和进行现场勘验。

13 时 49 分，区应急管理局值班室向市应急管理局值班室报告事故核查信息。

以上过程，经查阅档案资料及值班值守记录得出。

（三）应急救援评估结论

经综合评定，事故发生后，各部门及时通报事故情况，及时参与救援行动，本次事故应急处置及时，应急响应程序合法，符合生产安全事故报告和应急处置相关规定。

（四）善后处置情况

事故发生后，天岳公司与当事人苏某和家属在金湾区平沙镇人民政府的组织下协商善后事宜，于 2025 年 6 月 26 日签订了《人民调解协议书》。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

死者苏某和，男，60 岁，身份证号为：441422********3431，广东大埔县人。苏某和于 2020 年 9 月 1 日与天岳公司签订劳动合同，担任普工。苏某和在本起事故中死亡，死亡原因为溺水（根据《居民死亡医学证明（推断）书》）。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问

题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经事故单位统计、属地政府确认，事故调查组核定直接经济损失为17224.11元。

三、事故现场情况

（一）现场勘验及测量结果分析

1.码头基本情况

事故发生地点位于金湾区平沙镇先歌公司舶装码头。码头为栈桥式高桩梁板结构，长100米，宽10米，连接后方的栈桥长73米，宽7米（见图1）。事发时码头岸上区域有一辆红色吊车，和四个黄色浮子（见图2）。水深约4米。

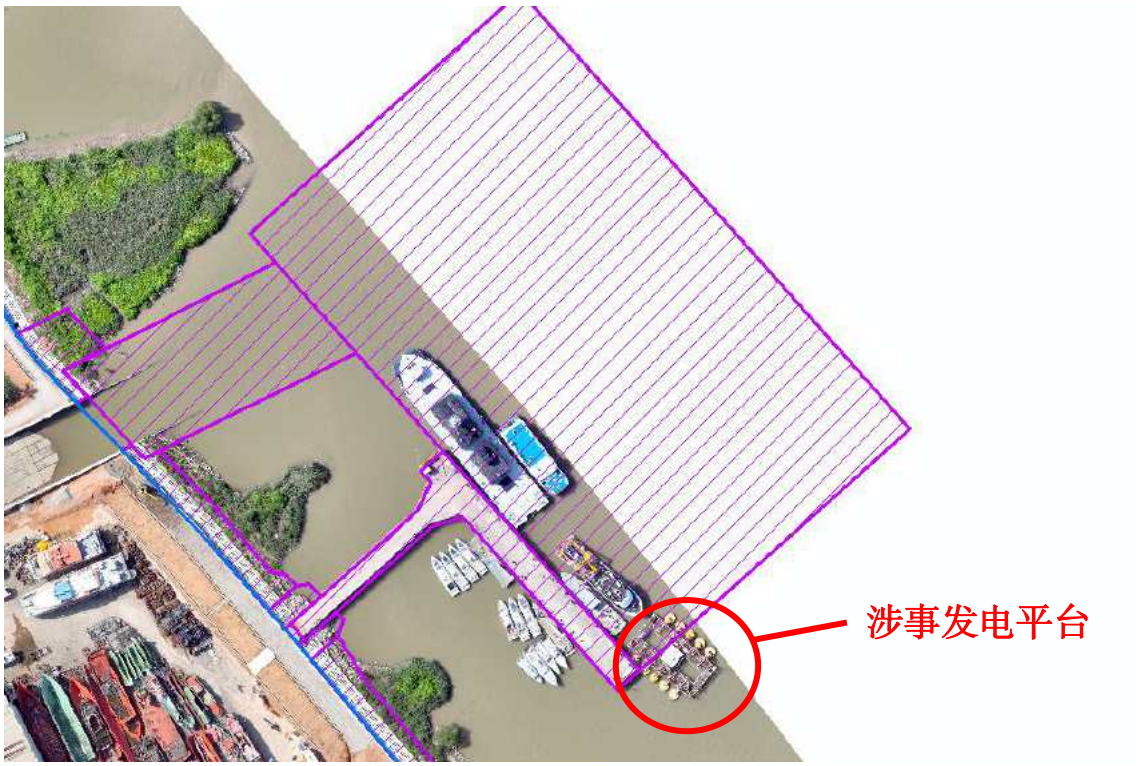


图1 事故地点平面示意图



图 2 事故现场照片

2.现场安全设备设施情况

事发码头落水侧无防落水设施设备。

四、事故原因和事故性质

（一）直接原因

事故调查组经过现场勘察、事故现场相关人员谈话问询等调

查取证和分析论证工作，可以确定该起事故的**起因物为水**（3.17参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A3）。**致害物为水**（4.03 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A4）。**伤害方式为淹溺**（5.06 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A5）。**不安全状态是无护栏**（6.01.1.5 参照《企业职工伤亡事故分类 GB6441-1986》表 A6）**和救生衣缺少**（6.03 参照《企业职工伤亡事故分类 GB6441-1986》表 A6）。**不安全行为是忽视警告标志、警告信号**（7.01.5 参照《企业职工伤亡事故分类 GB6441-1986》表 A7）**和其他（未穿救生衣）**（7.11.8 参照《企业职工伤亡事故分类 GB6441-1986》表 A7）。

事故调查组认为，本起事故的直接原因是：苏某和忽视警告标志，在缆桩临水侧站立且未穿戴救生衣[11]**，失足落水，导致事故发生。**

（二）间接原因

1.相关单位安全管理情况

天岳公司。未与码头业主方签订上排相关合同，未明确双方的安全管理职责，私自在码头岸上区域进行作业。未对作业场所的危害因素进行辨识，未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患，未向从业人

[11]《个体防护装备配备规范 第 8 部分：船舶》（GB 38900.8–2024）表 1 主要的作业类别、可能造成的事故或伤害类型以及适用的个体防护装备 序号 21 临水作业适用的个体防护装备为 FZ–17 救生衣、SF–08 机械危害防护手套、ZB–01 安全鞋。

员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

先歌公司。与西湖城公司（承租方）于2025年4月24日签订《码头租赁合同》，合同中明确了双方的安全管理职责。设置了投管部，配备1名专职安全员每月开展一次事故隐患排查治理，并形成书面记录，对新入职的员工进行岗前安全三级教育培训。签订了各岗位全员安全生产目标责任书。制定了《生产安全事故应急预案》《码头安全操作规程》等各项安全生产管理制度。对公司危险源进行辨识及评价，并形成清单。通过培训、会议、演练等措施对作业人员进行安全教育培训。

西湖城公司。与先歌公司（出租方）于2025年4月24日签订《码头租赁合同》，合同中明确了双方的安全管理职责。同联港公司（代建方）、铁建公司（承包方）于2025年5月15日签订《金湾区鸡啼门口岸艏装码头维修工程施工合同》，合同中明确了双方的安全管理职责。设置了一名项目现场负责人，每周开展三次现场巡查，配合参加代建单位组织的安全会议。

联港公司。同西湖城公司（建设方）、铁建公司（承包方）于2025年5月15日签订《金湾区鸡啼门口岸艏装码头维修工程施工合同》，协议中明确了双方的安全管理职责。制定了安全生产管理制度汇编。设置了工程管理部，配备了一名现场负责人，对作业现场开展巡查检查。施工前组织召开第一次工地例会对各相关参建单位进行了安全技术交底。

海建公司。在本项目成立监理部，配备了1名监理人员。制定了监理规划，监理实施细则，对施工单位各项施工方案进行审核，按照细则对作业现场进行安全管理。每月组织监理例会。对巡查发现的问题下达监理通知单，提出整改措施，监督施工单位落实整改。

铁建公司。与西湖城公司（建设方）、联港公司（代建方）于2025年5月15日签订《金湾区鸡啼门口岸舾装码头维修工程施工合同》，协议中明确了双方的安全管理职责。制定了安全生产管理制度汇编及《安全操作规程》。设置了项目部，配备了一名专职安全员每日对作业现场开展巡查检查，每月两次由现场负责人进行施工现场带班检查并形成《项目部安全检查及隐患整改记录表》。通过培训、会议、交底等措施向作业人员告知安全生产状况。对新进人员开展安全技术交底和三级安全教育。

2.相关部门安全监管情况

平沙镇人民政府。根据职责分工，平沙镇统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区平安建设、公共安全及应急管理等综合治理工作。推进辖区法治建设，建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。**一是**2025年以来，共对民用船舶制造业企业开展日常安全生产检查指导工作30家次，发现并整改隐患82条，其中对先歌公司开展指导3次，发现并整改隐患10条。**二是**2025年6月，联合区应急管理局开展安全主题咨询日与安全生产线上知识竞赛活动，广泛动员包括先歌公司在内

的205家企业积极参加，参与人数达1500余人；开展安全宣传进企业行动，派出宣传队伍5支，投放宣传展品10份，进企业宣传31家次。**三是**积极畅通政企沟通渠道，建立了企业安全生产咨询群，安排专人实时在线解答企业咨询，及时发布安全信息。2025年以来，共对包括先歌公司在内的企业推送安全提醒咨询38条。

经综合评定，调查组认为平沙镇人民政府已依法履行了权限范围内的职责。

区科技工业信息化局。按照省工业和信息化厅和市工业和信息化局的工作部署，结合工作职责和工作实际，依法依职责承担民用船舶制造业企业安全生产指导监督工作。**一是**2025年以来，向辖区内相关企业及时传达《安全生产治本攻坚三年行动要点》《广东省消防安全委员会办公室关于加强近期火灾防范工作的通知》等安全生产有关文件精神。**二是**建立了民机民船制造业企业台账，每半年更新一次，便于及时掌握民机民船制造业企业的基本信息、生产经营情况。**三是**2025年3月7日，组织全区民用船舶制造企业开展安全生产政策法规宣贯，重点讲解了《民用船舶制造企业生产安全重大事故隐患排查指引（试行）》，帮助企业排查并消除生产安全重大事故隐患。**四是**2025年3月至6月，派员督促先歌公司做好码头建设的安全生产工作。6月19日，督促先歌公司组织一次全体员工的安全培训教育会议。6月25日，联合省工业和信息化厅和市工业和信息化局到先歌公司

开展民机民船制造业企业安全生产专家指导服务工作。

经综合评定，调查组认为区科技工业信息化局已依法履行了权限范围内的职责。

事故调查组认为，本起事故的间接原因是：天岳公司私自在码头岸上区域进行作业，未对作业场所的危害因素进行辨识，未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（三）事故性质认定

调查组通过现场勘验，对相关人员进行询问，对事故原因及性质进行综合分析，**认定该事故是一起一般淹溺生产安全责任事故。**

五、事故责任认定以及处理建议

（一）建议免予追究责任人员

苏某和。天岳公司普工，在本起事故中，忽视警告标志，在缆桩临水侧站立，未穿戴救生衣，导致失足落水溺亡，对事故发生负有直接责任。鉴于苏某和已在事故中死亡，建议不再追究相关责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

天岳公司。未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施；未健全并落实生产安全事故隐患排查

治理制度，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，导致苏某和忽视警告标志，在缆桩临水侧站立且未穿戴救生衣，失足落水溺亡，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款[12]，第四十四条第一款[13]的规定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对天岳公司进行立案调查，追究其相关法律责任。

（三）建议给予行政处罚的个人

宋某刚。天岳公司总经理，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[14]的规定，未认真履行主要负责人安全生产职责，导致发生生产安全事故，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对宋某刚进行立案调查，追究其相关法律责任。

---

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

六、事故教训

生产经营单位的外派作业人员在陌生作业场所开展作业前，未与场所管理方充分沟通并达成一致，极易因不熟悉环境，未能对新场所进行动态风险辨识，对潜在危害缺乏足够认识和重视，导致发生生产安全事故。

七、事故防范和整改措施建议

（一）天岳公司要深刻吸取事故教训，在进入任何新作业场所作业前，**一是**必须主动与场所管理方协调沟通，双方共同识别场所特有风险，并基于此制定针对性的安全作业方案。**二是**双方必须签订书面的安全管理协议，清晰界定双方在本次作业中具体的安全管理职责，确保权责明确，避免推诿。

（二）先歌公司与西湖城公司需针对模糊的交叉作业环节或区域，提前沟通、清晰界定双方的安全管理职责，通过书面约定明确工作界面划分、操作前期的通知程序、安全防护责任归属及应急处置分工，从源头消除模糊地带，减少事故发生的可能。

金湾平沙珠海天岳科技股份有限公司

“6·22”一般淹溺事故调查组

2025 年 10 月 23 日